Matemáticas
3.º ESO

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 2

Números reales

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos. Las rectas y las tablas se pueden completar directamente en la ficha.

1 Potencias de exponente natural

1. ★☆☆ Escribe como potencia y calcula:

a) $5 \cdot 5 \cdot 5$
b) $(-2)(-2)(-2)(-2)(-2)$
c) $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}$
d) $(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)$

2. ★☆☆ Calcula:

a) 2^6
b) $(-3)^3$
c) $(-3)^4$
d) -3^4
e) $(-1)^{100}$
f) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$
g) 0^9
h) 10^7

3. ★★☆ Sin hacer ningún cálculo, indica si el resultado es positivo o negativo. Justifícalo.

a) $(-7)^{12}$
b) $(-5)^9$
c) $-(-2)^6$
d) $-(-4)^3$

4. ★★☆ Calcula:

a) $-2^2 + (-2)^2 - (-2)^3$
b) $(-1)^5 + (-1)^6 - 1^7$
c) $3^2 - 2^3 + (-1)^{10}$
d) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3$

5. ★★★ Halla el valor de x en cada caso:

a) $2^x = 64$
b) $(-3)^x = -27$
c) $x^4 = 81$
d) $\left(\frac{2}{5}\right)^x = \frac{8}{125}$

2 Propiedades de las potencias

6. ★☆☆ Expresa como una sola potencia:

a) $3^4 \cdot 3^5$
b) $7^{10} : 7^6$
c) $(2^3)^5$
d) $5^3 \cdot 5 \cdot 5^4$
e) $a^8 : a^3 \ \ (a \neq 0)$
f) $((-2)^2)^3$

7. ★☆☆ Aplica las propiedades de las potencias con el mismo exponente y calcula:

a) $2^5 \cdot 5^5$
b) $12^4 : 4^4$
c) $(-3)^3 \cdot (-2)^3$
d) $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^2$

8. ★★☆ Simplifica y calcula:

a) $\dfrac{2^7 \cdot 2^3}{(2^4)^2}$
b) $\dfrac{(3^2)^4 \cdot 3^3}{3^5 \cdot 3^4}$
c) $\dfrac{5^6 \cdot 5^3}{(5^2)^4}$
d) $\dfrac{6^3 \cdot 6^5}{(6^2)^3}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

9. ★★☆ Descompón las bases en factores primos, simplifica y calcula:

a) $\dfrac{4^3 \cdot 8^2}{16^2}$ **b)** $\dfrac{9^2 \cdot 27}{3^6}$ **c)** $\dfrac{25^3}{5^2 \cdot 125}$ **d)** $\dfrac{6^4}{2^3 \cdot 3^2}$

10. ★★★ Descompón, simplifica y calcula:

a) $\dfrac{12^3 \cdot 18^2}{8^2 \cdot 27^2}$ **b)** $\dfrac{15^2 \cdot 10^3}{6^2 \cdot 25^2}$ **c)** $\dfrac{20^3 \cdot 9^2}{30^2 \cdot 4^2 \cdot 3}$ **d)** $\dfrac{14^2 \cdot 21^3}{49^2 \cdot 6^2}$

11. ★★★ Indica si cada igualdad es verdadera o falsa. Justifica la respuesta.

a) $2^3 + 2^3 = 2^4$ **b)** $3^2 \cdot 3^3 = 9^5$ **c)** $(2+3)^2 = 2^2 + 3^2$

d) $5^3 \cdot 2^3 = 10^3$ **e)** $2^{10} + 2^{10} = 2^{11}$ **f)** $4^5 : 4^5 = 0$

3 Potencias de exponente entero negativo

12. ★☆☆ Calcula:

a) 3^{-2} **b)** $(-2)^{-3}$ **c)** 10^{-3} **d)** $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$

e) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$ **f)** $\left(-\frac{3}{5}\right)^{-2}$ **g)** 7^0 **h)** -2^{-4}

13. ★☆☆ Escribe como una potencia de exponente negativo:

a) $\dfrac{1}{5^4}$ **b)** $\dfrac{1}{27}$ **c)** $\dfrac{1}{16}$ **d)** $0{,}001$ **e)** $\dfrac{1}{49}$

14. ★★☆ Expresa como una sola potencia:

a) $5^{-3} \cdot 5^7$ **b)** $2^{-4} : 2^3$ **c)** $(3^{-2})^{-3}$

d) $7^{-2} \cdot 7^{-5} : 7^{-9}$ **e)** $(4^{-1})^3 \cdot 4^5$ **f)** $10^{-3} \cdot 10^5 \cdot 10^{-6}$

15. ★★☆ Calcula y da el resultado en forma de fracción:

a) $2^{-1} + 2^{-2}$ **b)** $3^{-1} - 3^{-2}$ **c)** $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$ **d)** $5^0 - 5^{-1}$

16. ★★★ Descompón, simplifica y calcula:

a) $\dfrac{8^{-2} \cdot 4^3}{2^{-5} \cdot 16}$ **b)** $\dfrac{9^{-1} \cdot 27^2}{3^{-2} \cdot 81}$ **c)** $\dfrac{6^{-2} \cdot 12^3}{18^{-1} \cdot 2^5}$

d) $\dfrac{10^{-2} \cdot 25^3}{5^4 \cdot 2^{-3}}$ **e)** $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\dfrac{9}{4}\right)^{-1}$ **f)** $\left[\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-3} \cdot 4^{-2}\right]^{-1}$

4 Notación científica

17. ★☆☆ Escribe en notación científica:

a) $45\,000\,000$ **b)** $0{,}000\,72$ **c)** $908\,000$

d) $0{,}000\,000\,3$ **e)** $-12\,500$ **f)** $0{,}05$

18. ★☆☆ Escribe en forma decimal:

a) $3{,}2 \cdot 10^6$ **b)** $5 \cdot 10^{-3}$ **c)** $1{,}07 \cdot 10^9$ **d)** $8{,}45 \cdot 10^{-6}$ **e)** $-6{,}1 \cdot 10^4$

19. ★★☆ Indica cuáles de estas expresiones no están escritas en notación científica y corrígelas:

a) $2{,}7 \cdot 10^5$ **b)** $34 \cdot 10^6$ **c)** $0{,}8 \cdot 10^{-3}$

d) $10{,}5 \cdot 10^{-2}$ **e)** $125 \cdot 10^{-8}$ **f)** $0{,}0042 \cdot 10^9$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

20. ★★☆ Ordena estos números de menor a mayor:

$$3{,}1 \cdot 10^{-4} \qquad 2{,}9 \cdot 10^{-3} \qquad 5 \cdot 10^{-5} \qquad 1{,}2 \cdot 10^{-4} \qquad 9 \cdot 10^{-6}$$

21. ★★★ Expresa en notación científica los siguientes datos:

a) La velocidad de la luz es de $300\,000$ km/s.
b) El diámetro de un glóbulo rojo es de $0{,}000\,007\,5$ m.
c) La población mundial es de unos 8 000 millones de personas.
d) La masa de un átomo de hidrógeno es de $0{,}000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,001\,67$ g.
e) Un año luz equivale a unos $9\,460\,000\,000\,000$ km.

5 Radicales. Extracción e introducción de factores

22. ★☆☆ Calcula, si existen en $\mathbb{R}$:

a) $\sqrt{81}$ **b)** $\sqrt[3]{-125}$ **c)** $\sqrt[4]{16}$ **d)** $\sqrt{-9}$
e) $\sqrt[5]{-32}$ **f)** $\sqrt{\dfrac{25}{49}}$ **g)** $\sqrt[3]{\dfrac{8}{27}}$ **h)** $\sqrt[6]{1}$

23. ★☆☆ Extrae todos los factores posibles del radical:

a) $\sqrt{12}$ **b)** $\sqrt{18}$ **c)** $\sqrt{45}$ **d)** $\sqrt{98}$ **e)** $\sqrt[3]{16}$ **f)** $\sqrt[3]{81}$

24. ★★☆ Extrae todos los factores posibles del radical:

a) $\sqrt{200}$ **b)** $\sqrt{2^5 \cdot 3^3}$ **c)** $\sqrt[3]{2^7 \cdot 5^4}$
d) $\sqrt[4]{3^9}$ **e)** $\sqrt{a^7\,b^4}$ **f)** $\sqrt[3]{x^5\,y^9}$

25. ★★★ Extrae todos los factores posibles:

a) $\sqrt{\dfrac{50}{81}}$ **b)** $\sqrt{12a^3}$ **c)** $\sqrt[3]{-54}$ **d)** $\sqrt[4]{32\,a^6\,b^5}$
e) $\sqrt{\dfrac{72}{25}}$ **f)** $\sqrt[3]{-16a^4}$ **g)** $\sqrt{18\,a^5\,b^2}$ **h)** $\sqrt[3]{81\,x^7\,y^3}$

26. ★☆☆ Introduce los factores dentro del radical:

a) $2\sqrt{5}$ **b)** $3\sqrt{3}$ **c)** $5\sqrt{2}$ **d)** $2\sqrt[3]{3}$ **e)** $3\sqrt[4]{2}$ **f)** $a\sqrt{b}$
g) $2^3\sqrt{2}$ **h)** $3^2\sqrt{5}$ **i)** $2^2\sqrt[3]{2}$ **j)** $5^2\sqrt[3]{5^2}$ **k)** $2^3 \cdot 3\sqrt{3}$ **l)** $a^2\sqrt[4]{a^3}$

27. ★★☆ Introduce los factores dentro del radical y ordena de menor a mayor:

$$3\sqrt{5} \qquad 4\sqrt{3} \qquad 2\sqrt{11} \qquad 5\sqrt{2}$$

6 Operaciones con radicales

28. ★☆☆ Opera estos radicales semejantes:

a) $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5}$ **b)** $7\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + \sqrt{3}$
c) $2\sqrt[3]{6} - 5\sqrt[3]{6} + 8\sqrt[3]{6}$ **d)** $\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 6\sqrt{2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

29. ★★☆ Extrae factores y opera:

a) $\sqrt{8}+\sqrt{18}$ **b)** $\sqrt{12}+\sqrt{75}-\sqrt{27}$

c) $2\sqrt{20}-\sqrt{45}+\sqrt{80}$ **d)** $\sqrt{50}-2\sqrt{32}+3\sqrt{2}$

e) $\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2}$ **f)** $\sqrt{28}+\sqrt{63}-\sqrt{7}$

30. ★☆☆ Calcula y simplifica:

a) $\sqrt{3}\cdot\sqrt{12}$ **b)** $\sqrt{5}\cdot\sqrt{20}$ **c)** $\sqrt{2}\cdot\sqrt{6}$ **d)** $\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{4}$ **e)** $\sqrt{48}:\sqrt{3}$ **f)** $\sqrt[3]{54}:\sqrt[3]{2}$

31. ★★☆ Calcula y simplifica:

a) $2\sqrt{3}\cdot 5\sqrt{6}$ **b)** $\sqrt{10}\cdot\sqrt{15}$ **c)** $\left(3\sqrt{2}\right)^2$

d) $12\sqrt{30}:\left(4\sqrt{6}\right)$ **e)** $\left(\sqrt{3}\right)^5$ **f)** $\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}$

32. ★★★ Opera y simplifica:

a) $\sqrt{2}\left(\sqrt{8}+\sqrt{18}\right)$ **b)** $\sqrt{3}\left(2\sqrt{3}-\sqrt{12}\right)$ **c)** $\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)\cdot\sqrt{2}$

d) $\sqrt{12}+\sqrt{27}-\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}$ **e)** $\dfrac{\sqrt{50}-\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$

7 Intervalos: definición y tipos

33. ★☆☆ Completa la tabla:

Intervalo	Desigualdad	Tipo de intervalo
$]-3,5[$		
$[-1,4]$		
	$2<x\leq 6$	
	$x\geq -2$	
$]-\infty,0[$		
	$-5\leq x<-1$	

34. ★☆☆ Escribe como intervalo y como desigualdad:

a) Los números mayores que -4.

b) Los números menores o iguales que 7.

c) Los números comprendidos entre 0 y 10, ambos incluidos.

d) Los números mayores que -2 y menores o iguales que 3.

35. ★★☆ Indica si el número pertenece o no al intervalo:

a) ¿$3\in\,]-1,3[$? **b)** ¿$-2\in[-2,5[$? **c)** ¿$0\in\,]-\infty,0]$?

d) ¿$2{,}5\in\,]2,3[$? **e)** ¿$-7\in\,]-6,\,+\infty[$? **f)** ¿$\sqrt{2}\in[1,2]$?

36. ★★★ Responde:

a) Escribe tres números que pertenezcan al intervalo $]1,2[$. ¿Cuántos números reales contiene este intervalo?

b) Escribe un intervalo que contenga el 0 y el 5, pero no el -1 ni el 6.

c) ¿Cuál es el mayor número entero que pertenece a $[-3,4[$? ¿Y el mayor que pertenece a $]-3,4]$?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

d) Escribe como intervalo el conjunto de números reales cuya distancia al 2 es menor que 3.

8 Representación gráfica de intervalos

37. ★☆☆ Representa en la recta real los siguientes intervalos:

a) $[-2, 3]$ 

b) $]0, 4[$ 

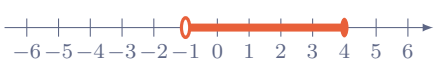
c) $]-\infty, 1]$ 

d) $]-3, +\infty[$ 

e) $[-4, -1[$ 

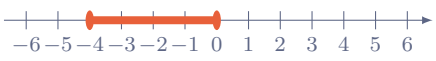
f) $x \leq 2$ 

38. ★★☆ Escribe el intervalo y la desigualdad que corresponden a cada representación:

a) 

b) 

c) 

d) 

39. ★★★ Representa en la recta real y escribe como intervalo (o unión de intervalos):

a) $x > -1$ y $x \leq 5$ 

b) $x \geq -3$ y $x < 2$ 

c) $x \leq -1$ o $x > 4$ 

9 Unión e intersección de intervalos

40. ★☆☆ Sean $A = [-2, 4]$ y $B =]1, 6[$. Represéntalos en la misma recta y calcula $A \cup B$ y $A \cap B$.





41. ★★☆ Calcula $A \cup B$ y $A \cap B$ en cada caso (haz antes su representación gráfica):

a) $A =]-\infty, 3[$, $B = [0, +\infty[$

b) $A = [-5, -1]$, $B =]-3, 2[$

c) $A =]-\infty, -2]$, $B =]1, +\infty[$

d) $A = [0, 5[$, $B = [5, 8]$

e) $A =]-4, 4[$, $B = [-1, 1]$

42. ★★★ Responde:

a) Escribe dos intervalos A y B tales que $A \cap B = [2, 3]$.

b) Sean $A = [-3, 5[$ y $B =]a, 8]$. ¿Qué valor tiene que tener a para que $A \cap B =]1, 5[$?

c) Sean $A = [-2, 6]$, $B =]0, +\infty[$ y $C =]-\infty, 3]$. Calcula $A \cap B \cap C$ y $(A \cap B) \cup C$.

d) Escribe el intervalo $[-1, 7[$ como la intersección de dos semirrectas.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Clasificación de los números reales

43. ★☆☆ Marca con una cruz los conjuntos a los que pertenece cada número:

Número	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{I}$	$\mathbb{R}$
12					
-5					
$\frac{3}{7}$					
$0{,}25$					
$\sqrt{3}$					
π					
$-\sqrt{49}$					
$0{,}\overline{3}$					
$1{,}234\,567\,891\,011\ldots$					

44. ★★☆ Indica el conjunto numérico más pequeño al que pertenece cada número:

a) $\frac{18}{6}$ **b)** $-\sqrt{25}$ **c)** $\sqrt{8}$ **d)** $2{,}\overline{5}$

e) $1+\sqrt{2}$ **f)** $-\frac{27}{9}$ **g)** $\sqrt{0{,}09}$ **h)** $0{,}101\,001\,000\,1\ldots$

i) $\sqrt[3]{-64}$ **j)** $\frac{\pi}{2}$

45. ★★☆ Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifícalo.

a) Todo número natural es entero.

b) Todo número entero es natural.

c) Todo número decimal periódico es racional.

d) La raíz cuadrada de un natural siempre es irracional.

e) Hay números que son racionales e irracionales a la vez.

f) Todos los números decimales son racionales.

46. ★★★ Responde:

a) Escribe un número irracional comprendido entre 3 y 4.

b) Escribe un número racional comprendido entre $\sqrt{2}$ y $\sqrt{3}$.

c) ¿Para qué valores naturales de n, entre 1 y 30, el número $\sqrt{n}$ es racional?

d) ¿La suma de dos números irracionales es siempre irracional? Busca un contraejemplo.

¡Ánimo! Si te cuesta algún ejercicio, repasa los apuntes interactivos de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)